

Отчёт о прохождении 3 этапа внешних курсов

Продвинутые темы

Галиев Самир Салаватович

НКАбд-02-25

Докладчик

- **Галиев Самир Салаватович**
- Студент, РУДН им. П. Лумумбы
- Группа: НКАбд-02-25
- Направление: ФФМиЕН



Цель и задачи

Цель:

Освоить продвинутые возможности ОС Linux.

Задачи:

- Просмотреть курс «Продвинутые темы»
- Пройти все тестовые задания
- Освоить `vim`, `bash`-скрипты, `find`, `gnuplot`, права доступа

Выполненные задания (1–15)

№	Тема	Результат
1–5	Редактор <code>vim</code>	Команды выхода, навигация, поиск и замена
6–9	Bash-скрипты	Переменные, аргументы, условные операторы
10–14	Условия и циклы	<code>-lt</code> , <code>-ge</code> , <code>-n</code> , работа со строками
15	Арифметика в bash	Оператор <code>+=</code> , <code>let</code> , работа с выражениями

Выполненные задания (16–35)

№	Тема	Результат
16–19	Скрипты и функции	<code>pwd</code> , НОД, калькулятор
20–23	Поиск файлов (<code>find</code>)	<code>-name</code> , <code>-iname</code> , глубина поиска
24–27	Обработка текста	<code>grep</code> , <code>sed</code> , <code>awk</code> , <code>gnuplot</code>
28–35	Графика и права	<code>splot</code> , права доступа (<code>chmod</code>), <code>wc</code> , <code>du</code>

Основные команды vim

Выход из редактора

- `:q!` — выйти без сохранения
- `ZQ` — выйти без сохранения
- `:wq` — сохранить и выйти
- `:x` — сохранить и выйти
- `ZZ` — сохранить и выйти

Навигация и редактирование

- `$` — в конец строки
- `w` — на слово вправо
- `b` — на слово влево
- `i` — ввод перед курсором
- `p` / `P` — вставка из буфера
- `yy` — копировать строку

Bash-скрипты: условия и арифметика

Условные операторы

- `-lt` — меньше (меньше чем)
- `-ge` — больше или равно
- `-n` — не пустая строка
- `$0` — имя скрипта
- `$#` — количество аргументов

Арифметика

- `a = $a` — присваивание
- `a += b` — сокращённое сложение
- `let a=a+b` — корректная запись
- Пробелы в выражениях недопустимы

Поиск файлов и права доступа

Команда `find`

- `-name` — точное совпадение
- `-iname` — без учёта регистра
- `*` — любое количество символов
- `depth` — глубина поиска

Права доступа (числа)

- `4` — чтение (r)
- `2` — запись (w)
- `1` — выполнение (x)
- `7` — все права (rwx)

Полезные утилиты

- `wc -l` — количество строк
- `wc -w` — количество слов
- `wc -c` — количество байт
- `du -h` — размер в читаемом формате
- `du -s` — только итог

Что было освоено

Редактор `vim`

- Выход без/с сохранением
- Навигация по тексту
- Поиск и замена

Bash-скрипты

- Переменные и аргументы
- Условные операторы
- Арифметика (`let` , `+=`)

Поиск (`find`) и текст (`grep`)

- `-name` , `-iname`
- Обработка текста

Графика (`gnuplot`)

- Построение графиков
- `splot` для 3D

Права доступа

- Числовые значения (4,2,1,7)

Выводы

- Курс «Продвинутые темы» успешно пройден
- Все 35 тестовых заданий выполнены
- Полученные навыки:
 - работа в редакторе `vim`
 - написание `bash`-скриптов с условиями и циклами
 - поиск файлов через `find`
 - обработка текста с помощью `grep`
 - построение графиков в `gnuplot`
 - управление правами доступа

“ Готов применять продвинутые инструменты Linux в работе ”